

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General III – II Examen Parcial
II Semestre de 2010

INSTRUCCIONES:

1. Los problemas tienen un valor de 25 % cada uno.
2. El desarrollo completo del problema debe aparecer en el cuaderno de examen.
3. No se atenderán reclamos en soluciones escritas con lápiz.
4. Dispone de 2 horas para realizar la prueba, a partir del momento que su profesor le indique
5. Solo se atenderán preguntas relacionadas con el enunciado de los problemas.

PROBLEMA N°1

Una barra de cobre tiene una longitud L_c a $10,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ y una barra de acero tiene una longitud L_a a la misma temperatura de $10,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. A cualquier temperatura las longitudes finales de las barras mantienen una diferencia de $5,00\text{ cm}$ entre ellas. Determine los valores L_c y L_a .

$$\alpha_{\text{acero}} = 1,1 \times 10^{-5} (\text{ }^{\circ}\text{C})^{-1}$$

$$\alpha_{\text{cobre}} = 1,7 \times 10^{-5} (\text{ }^{\circ}\text{C})^{-1}$$

PROBLEMA N° 2

En un recipiente de aluminio de $50,0\text{ g}$ de masa, aislado térmicamente, se encuentra contenida en equilibrio térmico, una mezcla de $200,0\text{ g}$ de agua y $300,0\text{ g}$ de vapor de agua. Si se introduce en el recipiente un cubo de cobre de $50,0\text{ g}$ que está inicialmente a $-79,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, determine:

- a) La temperatura final de equilibrio del sistema.
- b) La composición final de la mezcla.

$$C_{\text{agua}} = 4186 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^{\circ}\text{C}}$$

$$C_{\text{aluminio}} = 900 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^{\circ}\text{C}}$$

$$C_{\text{cobre}} = 387 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^{\circ}\text{C}}$$

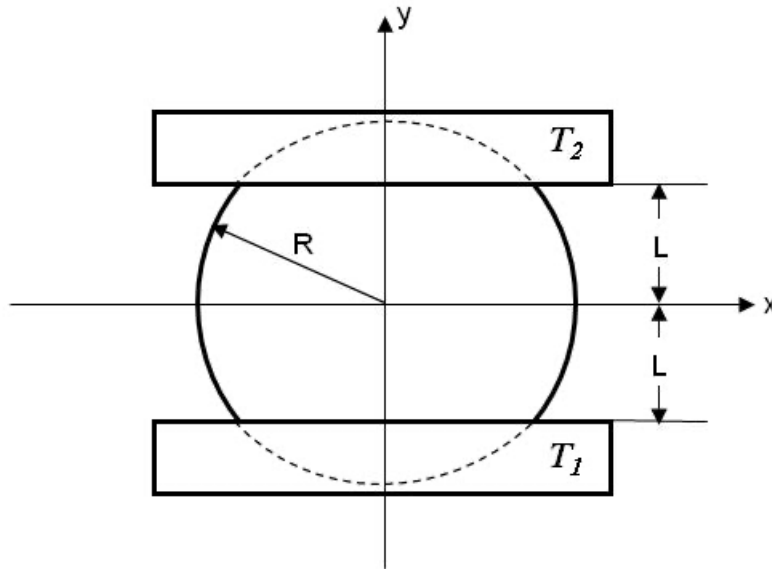
$$L_{\text{vaporización}} = 2,26 \times 10^6 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

$$C_{\text{vapor}} = 2010 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^{\circ}\text{C}}$$

$$C_{\text{hielo}} = 2090 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^{\circ}\text{C}}$$

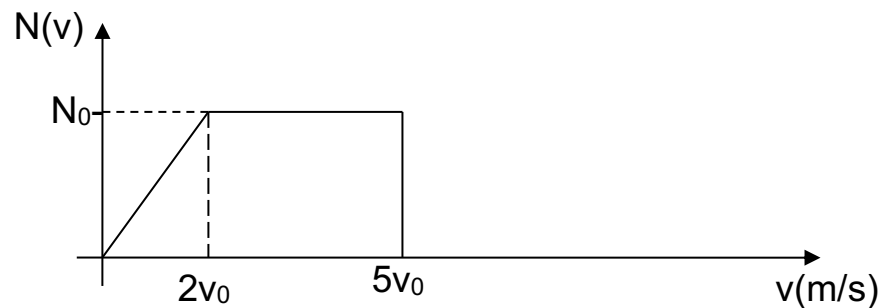
PROBLEMA N° 3

Una esfera, de radio R , hecha de un material con conductividad térmica k , tiene dos cortes planos simétricos a una distancia L de su centro. La esfera seccionada se coloca de modo tal que sus caras planas están en contacto con dos depósitos térmicos de temperaturas constantes T_1 y T_2 , tales que $T_1 > T_2$. Las superficie curva de la esfera está cubierta de un material aislante. Para el estado estacionario, calcule el flujo de calor resultante (H).



PROBLEMA N° 4

En la figura se muestra la distribución de velocidades para un gas ideal de N partículas.



Dicha distribución se representa de la siguiente manera:

$$N(v) = \begin{cases} \left(\frac{N_0}{2v_0} \right) v & \text{si } 0 \leq v \leq 2v_0 \\ N_0 & \text{si } 2v_0 \leq v \leq 5v_0 \\ 0 & \text{si } v > 5v_0 \end{cases}$$

A partir de esta distribución, encuentre:

- La rapidez media, $\langle V \rangle = \bar{V}$.
- La rapidez cuadrática media, $V_{rms} = \sqrt{\langle V^2 \rangle}$.

Relaciones importantes

$$L_f = L_i (1 + \alpha \Delta T) \quad Q = mc\Delta T \quad Q = mL \quad H = \pm k A \frac{dT}{dr}$$

$$T(K) = T(^{\circ}C) + 273,15 \quad 1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa} \quad PV = \eta RT$$

$$N = \int_0^{\infty} N(v) dv \quad V_{rms}^2 = \langle v^2 \rangle = \frac{1}{N} \int_0^{\infty} v^2 N(v) dv \quad \bar{V} = \langle v \rangle = \frac{1}{N} \int_0^{\infty} v N(v) dv$$

$$R = 8,31 \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \quad \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{a+x}{a-x} \right)$$